

start

parametre for modellen

Dimensioner: 1D $\rightarrow$ 2D, ...

ligningerne: Enkelt $\rightarrow$ flere $\rightarrow$ samlede

(Tæthed, Brakinski 1. prioritet)

Milepæl 1:

- Modellere transportligningen i 1D

$f_a(t, r, v)$: "Plasma tæthed for partikel a, til tiden t i fase rum, r, v

$f_a(t, r, v) dr dv$: "Representere antal partikler i b-dim rum"

Simple case: electron og ion f_a kan dog også indeholde flere partikler

Boltzman ligningen beskriver tæthedsfordelingens bevægelse til

$$\frac{\partial f_a}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (v f_a) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{F_{ap}}{m_a} f_a \right) = C_a \quad \text{"BTE: 1872"}$$

F_a = kraft påført partikel a i punkt r og hastighed v

$= e_a E + \frac{e_a}{c} (vB)$, e_a partikelladning, E, B Elektriske og Magnetiske felt

Boltzman tager ikke højde for temp ændring

C_a : Collision term, uelastisk, rotation, ændring af partikler er negligeret

$C_a = \sum_b (f_a f_b)$: kollision mellem partikel a og b

Total afskilles partikler f_x : exited og unexited

$$\int C_{ab} dv = 0 \quad \text{"Ændring i partikel mængde"}$$

$$\left. \begin{aligned} \int m_a v C_{aa} dv &= 0 \quad \text{"Ændring af momentum"} \\ \int \frac{m_a v^2}{2} C_{aa} dv &= 0 \quad \text{"Ændring af energi"} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Gælder også imellem kollision} \\ &\text{for } ab + ba = 0 \end{aligned}$$

$$f^0 = \frac{n}{(2\pi T/m)^{3/2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2T}} \quad \text{Maxwellian hastigheds fordeling}$$

n: densitet, T: gas temperatur, v: helheds hastighed,

Initial condition $\rightarrow$ Maxwellianfordeling

$$n_a(t, r) = \int f_a(t, r, v) dv \quad \text{Gennemsnitlig partikeltæthed i rum v}$$